经 典 电 动 力 学

清华大学物理系

王 青









第一轮分组

A组: 张驰, 王润丰, 吕潇冉, 刘力维, 杨禹稼, 王昱人

B组: 郑珺元, 郑姜砚多, 马鸣远, 朱逸天, 吴桐, 姚安东

C组: 黄飞禹, 赵鹏, 郑玘锟, 刘峻宇, 汪子恒, 杨丰瑞

D组: 熊宝博, 金云韬, 陈茁, 刘育辰, 郑思哲, 王翟

E组: 卜少寒, 徐元璟, 杨凌轩, 罗礼文, 方书衡, 张子恒

F组: 张行楷, 陆张喆, 简铭, 何楷然, 高鸿睿, 鲍康有

G组: 朱昭宇, 罗涵, 邵哲, 郭笑呈, 朱文达, 盛湛源

H组: 徐承恺, 罗景泓, 高辞寒, 汪泽元, 柯贤睿, 丁维轩

I组: 黄浩, 王丁尧, 伍衍璋, 陈静远, 方子升, 张瑞涵

J组: 路致远, 施宇恒, 傅越, 徐骏阳, 杨思远

K组: 张行健, 高佳乐, 邵美琪, 王博樊, 刘宏润, 黄意贤

L组: 令狐克富, 行诗睿, 张博轩, 孙宁泽, 邹昊辰, 诸葛宇轩

01 二周周一2.24 第零章数学准备 杨禹稼,鲍康有,方子升,徐元璟

02 二周周三2.26 第零章数学准备 朱文达,陆张喆,王丁尧

03 三周周一3.03 第一章电磁现象普遍规律 路致远,伍衍璋,方书衡

04 三周周三3.05 第一章电磁现象普遍规律 邹昊辰,郑姜砚多

05 四周周一3.10 第五章狭义相对论第1234节 马鸣远,高佳乐,朱昭宇

06 四周周三3.12 第五章狭义相对论第1234节 杨思远,杨丰瑞,罗景泓

07 五周周一3.17 第五章狭义相对论第5节力学 陈静远,汪泽元,张博轩

08 五周周三3.19 第五章狭义相对论第5节力学 诸葛宇轩,吴桐,朱逸天

09 六周周一3.24 第五章狭义相对论第6节电动力学 张驰,罗涵,刘育辰

---

10 七周周一3.31 第三章电磁波的传播第123节 王昱人,高辞寒,徐承恺

11 七周周三4.02 第三章电磁波的传播第123节 张瑞涵,张行健,黄飞禹

12 八周周一4.07 第三章电磁波的传播第456节 刘宏润,王博樊,卜少寒

13 八周周三4.09 第三章电磁波的辐射第456节 柯贤睿,行诗睿,郑玘锟

14 九周周一4.14 第四章电磁波的辐射第123节 张行楷,王润丰

15 九周周三4.16 第四章电磁波的辐射第123节 高鸿睿,陈茁,徐骏阳

16 十周周一4.21 第四章电磁波的辐射第4节 丁维轩,王翟,张子恒

17 十周周三4.23 第四章电磁波的辐射第56节 邵哲,姚安东,赵鹏

---

18 十二周周三5.07 第二章静电场和稳恒电流电磁场第1-4节 金云韬,黄浩,盛湛源

19 十二周周六5.10 第二章静电场和稳恒电流电磁场第1-4节 傅越,令狐克富,孙宁泽

20 十三周周一5.12 第二章静电场和稳恒电流电磁场第5-7节 郑珺元,熊宝博

21 十三周周三5.14 第二章静电场和稳恒电流电磁场第5-7节 邵美琪,刘峻宇,郑思哲

22 十四周周一5.19 第二章静电场和稳恒电流电磁场第8-10节 郭笑呈,何楷然,黄意贤

23 十四周周三5.21 第二章静电场和稳恒电流电磁场第8-10节 简铭,杨凌轩

24 十五周周一5.26 第六章带电粒子和电磁场相互作用 刘力维,罗礼文,吕潇冉

25 十五周周三5.28 第六章带电粒子和电磁场相互作用 施宇恒,汪子恒











狭义相对论





第2章 狭义相对论第1234节 30个问题驱动的互动学习=====⇒问题号题目(得票)

问题1 （3月10日周一讨论）：3-24逆变与协变（35）；3-8度规（27）；

问题2 （3月22日周三讨论）：3-12时间反演（33）；3-18量子力学中的时间（32）；

3-11洛伦兹变换与对称性（27）； 3-30大爆炸宇宙学（27）；

3-1光速不变（超光速问题）（24）； 3-9时空均匀性（23）；

3-25洛伦兹协变（23）； 3-2光速不变（信号传播速度）（20）；

3-23因果性（20）； 3-29电磁对偶（20）； 3-27张量缩并（19）；

3-7以太（18）； 3-13转动参考系（18）； 3-19双生子佯谬（16）；

3-15洛伦兹变换的理解（15）； 3-5光速参考系（14）； 3-28各向同性张量（14）；

3-6相对性原理（13）； 3-20尺缩佯谬（13）； 3-22类时、类空事件（13）；

3-16同时性（12）； 3-10洛伦兹变换的线性（11）；

3-17时钟对齐（10）； 3-21间隔，固有时与固有长度（9）；

3-26张量的定义与性质（9）； 3-3光速不变的理论体系（6）；

3-14相对论速度与加速度（5）； 3-4光速测量（3）；

3-24 （3月10日周一讨论） 逆变与协变（35）

1. 逆变与协变的名字来源？
2. 协变张量与相对性原理的联系应当如何理解？反映了参考系变换过程中什么样的对称性？
3. 协变性和协变张量，逆变张量有什么关系？逆变张量与协变张量在物理意义上有什么区别？
4. 逆变张量和协变张量是否平权？

3-8 （3月10日周一讨论） 度规（27）

1. 不理解MOOC中提的度规；既然选择1111度规取时间分量为ict和欧式空间性质相同，为何还需要取不同的度规？其他度规增加了什么新内容，有什么意义？ 在课程中我们通过给时间坐标加虚因子，使得四维时空仍能采用欧式度规；而另一种表达也可以取用Minkowski空间，度规也相应变换，这两种表示法孰优孰劣？ 各有什么不同的物理图像吗？
2. 既然理论物理中我们几乎从不用洛伦兹变换进行具体的计算，为什么要引入虚时间把洛伦兹变换变成转动？难道只是为了避免引入逆变和协变的概念吗？ 感觉这样带来的便利不及引入虚时间带来的概念上的困扰。



3-12 （3月12日周三讨论） 时间反演（33）

1. 时间反演应该属于洛伦兹变换的一种，但是它的变换矩阵要怎么写？
2. 从运动学导出的洛伦兹变换似乎不包含时间反演的情况，但是从张量导出的却允许出现时间反演，这是不是一种推广的洛伦兹变换， 现实中可以造出这种惯性系吗？它的物理意义是什么？
3. 时间反演和空间反射（奇数）给出的detA都是同样的值，是否可以认为，时间反演和空间反射具有某些相似性？
4. 极矢量和轴矢量在时间反演的变换下有区别吗？

3-12 （3月12日周三讨论） 量子力学中的时间（32）；

- 量子理论中采取的时间，仍采取相对论里的对钟方法来定义（如狄拉克方程里的时间）；如果用”量子态的演化+测量”来定义时间（例如原子钟）， 那这套定义下的演化方程是什么？

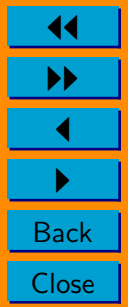


为什么在电动力学课中讨论狭义相对论：它是电动力学发展的产物

- 麦克斯韦的电磁理论（1865）取得了巨大的成功
- 它也有若干与实验不谐和的地方
  - 部分事实（黑体辐射，原子发光） $\Rightarrow$ 量子论
  - 部分事实（见后） $\Rightarrow$ 相对论

量子论和相对论构成二十世纪物理学最伟大的两项发现；也是二十世纪物理学得以蓬勃发展的基础

- 狭义相对论是在对电磁理论进行了全面介绍(静电磁、传播、辐射)后，对若干不和谐方面的深入研究
- 狭义相对论的介绍应该具有电磁波传播的知识



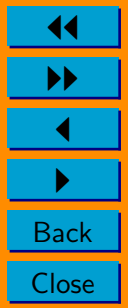


核心：一切惯性参考系在物理学上是完全 等价的

- 实验： 在不同惯性系做同样的实验必有同样的结果！
- 理论： 任何基本物理规律在不同惯性系中必有相同的方程形式!
- 相对性： 速度是相对的谁在动？无绝对参考系；加速度不是相对的!

伽利略时代（1564-1642）的相对性原理：

- 日心说（哥白尼1473-1563）与地心说的论战(教会，日常经验)
  地球相对太阳的运动速度: 30公里/秒 ⇒非难: 当时没有理论，只能陈述现象
- 对像云和飞鸟那样能脱离地面而在空中停留一段的东西，它们看来不可能跟上地球的速度。 我们应该觉得它们是飞快地向西方运动。
- 鸟儿怎么跟得上这个进程呢？我们看到的是，鸟儿向东或者向西，或者向别的方向飞行，没有任何差异。
- 如果我们骑马奔驰时觉得吹在脸上的风相当猛烈，在地球这样一个逆空气而行的飞速进程中，我们该感觉 一股多强劲的东风啊！然而却觉察不到这样的影响。



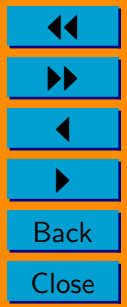


核心：一切惯性参考系在物理学上是完全 等价的

- 实验： 在不同惯性系做同样的实验必有同样的结果！
- 理论： 任何基本物理规律在不同惯性系中必有相同的方程形式!
- 相对性： 速度是相对的谁在动？无绝对参考系； 加速度不是相对的!

伽利略时代（1564-1642）的相对性原理：

- 日心说（哥白尼1473-1563）与地心说的论战(教会，日常经验)
  地球相对太阳的运动速度: 30公里/秒 ⇒非难: 大气,飞鸟
- 关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话(1632):
  对非难的论证是相对性原理最早的表述:
- 把你和一些朋友关在一条大船甲板下的主舱里，再让你们带几只苍蝇、蝴蝶和其它小飞虫。舱内放一只大水碗，其中 放几条鱼。然后挂上一个水瓶，让水一滴一滴地滴到下面的一个宽口罐里。
- 船停着不动时：小虫都以等速向舱内各方向飞行；鱼向各个方向随便游动；水滴滴进下面的罐子中；你把任何东西扔给你的朋友时， 只要距离相等，向这一方向不必比另一方向用更多的力；你双脚齐跳，无论向哪个方向跳过的距离都相等。
- 再使船以任何速度前进，只要运动是匀速的，也不忽左忽右地摆动。





- 再使船以任何速度前进，只要运动是匀速的，也不忽左忽右地摆动。
- 你将发现，所有上述现象丝毫没有变化，你无法从其中任何一个现象来确定，船是在运动还是停着不动的， 即使船运动的相当快。
- 在跳跃时，你将和以前一样在船底板上跳过相同的距离，你跳向船尾也不会比跳向船头来的远，虽然你跳到空中时， 脚下的船底板向着你跳的相反方向移动。
- 你把不论什么东西扔给你的同伴时，不论他是在船头还是在船尾，只要你自己站在对面，你也不需要用更多的力。
- 水滴将像先前一样，滴进下面的罐子，一滴也不会滴向船尾，虽然水滴在空中时，船已行驶了许多拃。
- 鱼在水中游向水碗前部所用的力，不比游向水碗后部来的大。他们一样悠闲地游向放在水碗边缘任何地方的食饵。
- 蝴蝶和苍蝇将继续随便地到处飞行，他们决不会向船尾集中。并不因为他们长时间留在空中，脱离了船的运动，为赶上船的 运动显出累的样子。
- 如果点燃香烟，你将看到烟像一朵云一样向上升起，不向任何一边移动。

物体具有惯性。虽然那时还没有牛顿的惯性定律









Back

Close



核心：一切惯性参考系在物理学上是完全 等价的

- 实验： 在不同惯性系做同样的实验必有同样的结果！
- 理论： 任何基本物理规律在不同惯性系中必有相同的方程形式!
- 相对性： 速度是相对的谁在动？无绝对参考系； 加速度不是相对的!

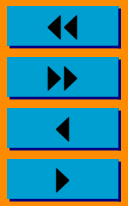
伽利略时代（1564-1642）的相对性原理：

- 日心说（哥白尼1473-1563）与地心说的论战(教会，日常经验)
  地球相对太阳的运动速度: 30公里/秒 ⇒非难: 大气,飞鸟
- 关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话(1632)
  对非难的论证是相对性原理最早的表述 做任何实验无法确定船是否是在运动的！

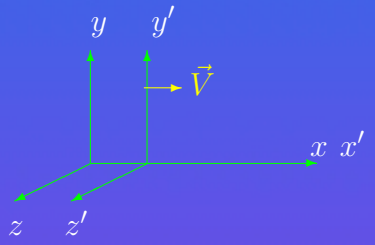
牛顿时代（1642-1727）的相对性原理： 牛顿建立了理论

- 自然哲学的数学原理(1685): 牛顿三定律, 万有引力定律, 导出开普勒定律, ...
- 回答$\vec{F} = m\vec{a}$以什么为参照物?
  - 存在绝对空间与绝对时间,它们使 $\vec{F} = m\vec{a}$ 成立
  - 相对它们做匀速运动的空间与时间也使 $\vec{F} = m\vec{a}$ 成立

相对性原理只限于力学的范畴!



经典力学: 力学基本运动定律对所有惯性系都成立,惯性系之间通过伽利略变换联系



$$\begin{cases} x' = x - Vt \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases}$$

经验的速度合成关系:

$$\begin{cases} v'_x = v_x - V \\ v'_y = v_y \\ v'_z = v_z \end{cases}$$

$\vec{a}' = \vec{a}$

牛顿定律在伽利略变换没有推导下是不变的!

电磁现象的基本规律适用于什么参考系? 麦克斯韦没有回答!

伽利略的时空观念: 若物质运动速度相对某参考系为c,在另一参考系其速度不可能沿各个方向都是c.

原有的伽利略的相对性原理对电动力学不成立!

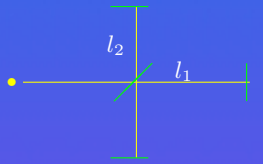
电磁现象确定一个特殊参考系.相对该特殊参考系的运动为绝对运动.

当时的理解: 认为电磁波在"以太"介质中传播,相对性原理不成立是自然的! 声波,水波

Back
Close

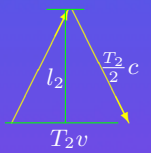
运动介质的光的传播问题—斐索实验: 必须假设以太被水部分牵引

寻找到不同参考系中光速的差异:



麦克尔孙-莫雷实验: 设仪器相对绝对静止系以水平速度v运动

$$T_1=\frac{l_1}{c-v}+\frac{l_1}{c+v}=\frac{2cl_1}{c^2-v^2} \qquad T_2=\frac{2\sqrt{l_2^2+(v\frac{T_2}{2})^2}}{c}=\frac{2l_2}{\sqrt{c^2-v^2}}$$



$$\Delta T^{(1)}=T_1-T_2=\frac{2cl_1}{c^2-v^2}-\frac{2l_2}{\sqrt{c^2-v^2}}$$

将仪器转 $90°$:

$$\Delta T^{(2)}=\frac{2l_1}{\sqrt{c^2-v^2}}-\frac{2cl_2}{c^2-v^2} \quad \rightarrow \quad \begin{array}{ll} v=0 & \Longleftrightarrow \quad \Delta T^{(1)}=\Delta T^{(2)} \\ v\neq 0 & \Longleftrightarrow \quad \Delta T^{(1)}\neq \Delta T^{(2)} \end{array}$$

若$v\neq 0$,干涉条纹在转动过程中一定要发生变化($v>5Km/s$ ⇒移动一根条纹).实验结论是 $v=0$,在一年四季都没测出地球上光速在不同方向上的差异. 结果与太阳速度无关

- 双星实验: 否定了光源与光速有关.

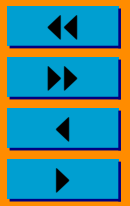
所有实验都指出: 光速不依赖于观察者所在的参考系,且与光源运动速度无关.



洛仑兹提出收缩假设: 沿以太运动方向有长度收缩 $\sqrt{1-v^2/c^2}$

爱因斯坦提出:

- 相对性原理: 所有惯性参考系都是等价的
- 光速不变原理: 真空中光速在任何惯性系 沿任一方向 恒为c, 与 频率、光源 无关.
- 相对性原理告诉我们,在不同惯性系做同样的实验必有同样的结果!
  任何基本物理规律在不同惯性系中必有相同的方程形式!
  速度相对性-无绝对静止:通过力学,电磁或其它现象无法测出绝对运动.
- 相对性原理易接受,它以理性的力量挑战了以前200多年的理论和实验!
- 光速不变原理告诉我们,光波与其它波动不同, 其传播速度不仅有限且与参考系无关.
- 没有以太! 电磁波不是介质的振荡! 电磁波是物质! 依赖于介质的 声波、水波都不是物质 !
- 光速不变原理用来定义时间或同时性、或对钟 $t=r/c,\ t'=r'/c$ 否则无法定义惯性系
  单向光速不变无法实验验证, 实验验证的都是双向光速不变, 光速与频率、光源无关可验证
- 光速不变原理的核心是存在 有限的 极限速度 ! 因相对性原理要求极限速度与参考系无关!







Back
Close

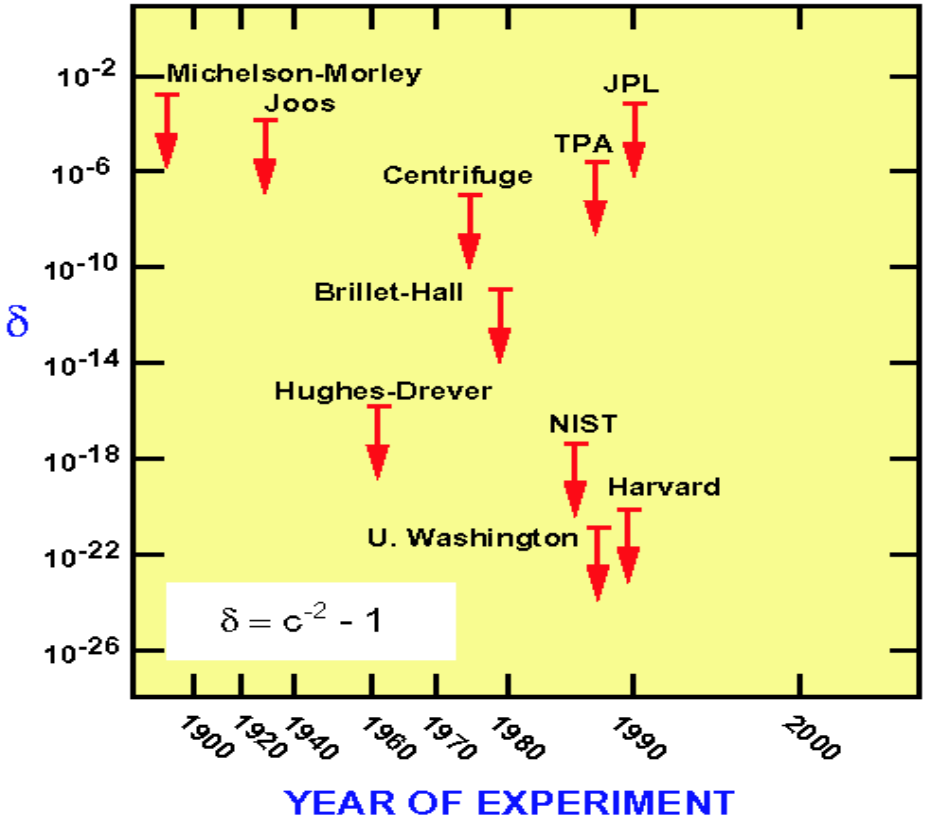


Fig. 2. Selected tests of local Lorentz invariance, showing bounds on the parameter $\delta = c^{-2} - 1$, where c is the speed of propagation of electromagnetic waves in a preferred reference frame, in units in which the limiting speed of test particles is unity.

2011年9月，OPERA实验组用CERN的中微子流测量了中微子的速度（700多公里），结果表明有中微子 超光速现象。OPERA Collaboration, T.Adam *et al.*,ArXiv:1109.4897. 大部分理论家表示怀疑。同年11月，OPERA再次分析数据并确认9月份的结果。然而实验一直被质疑。

2012年2月23日，OPERA发布短新闻，声称找到实验的问题：

- The first one is linked to the oscillator used to produce the events time-stamps in between the GPS synchronizations.
- The second point is related to the connection of the optical fiber bringing the external GPS signal to the OPERA mater clock.

OPERA同时指出，这两处错误给实验数据带来的修正是相反的。其最新的实验结果将在5月份公布！在指出实验问题后一个月，OPERA中 16个小组领导人发起“不信任投票”。3月29日，OPERA团队超光速实验两位对外负责人宣布辞职。

OPERA并不是第一个发现中微子超光速的实验组。之前还有：

- MINOS实验组的数据MINOS Collaboration, P.Adamson *et al.*, Phys.Rev.D76,072005(2007); ArXiv:0706.0437
- 费米实验室1979年的实验；J.Alspector *et al.*, Phys.Rev.Lett. 36,837(1976); G.R.Kalbfleisch, N.Baggett, E.C.Fowler, and J.Alspector, Phys. Rev. Lett. 43, 1361(1979)
- 1987年超新星爆炸获得的数据。K.Hirata *et al.*, Phys.Rev.Lett. 58,1490(1987); R.M.Bionta *et al.*, Phys.Rev.Lett. 58, 1494(1987); M.J.Longo, Phys.Rev.D36,3276(1987)

最新ICARUS组，也是用CERN的中微子流，给出的实验数据表示中微子在误差范围内的速度与光速一样。



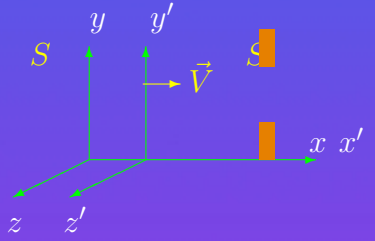


假设: 时空是均匀的! 后面详细讨论

(t, x, y, z)和(t', x', y', z')之间的关系必须是线性的. 为什么?

可以选择:两个相对运动速度为$\vec{V}$的惯性系S和S',两系的坐标系坐标轴方向相同,x轴取在$\vec{V}$方向,并设$t = 0, t' = 0$时两坐标系重合.

$$x' = \alpha x + \beta t \qquad y' = y \qquad z' = z \qquad t' = \gamma x + \delta t$$

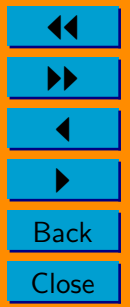


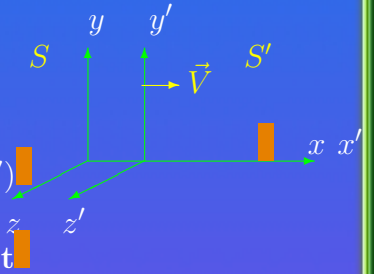
假设: 运动的相对性:

- 从S看,S'有运动速度V $\Rightarrow$ $dx' = 0$ $\frac{dx}{dt} = V \Rightarrow \beta = -\alpha V$
- S'看,S有运动速度-V 一定这样? 单向光速不变假设或空间各向同性 $\Rightarrow$ $dx = 0$ $\frac{dx'}{dt'} = -V \Rightarrow \beta = -\delta V$

$$x' = \alpha(x - Vt) \qquad y' = y \qquad z' = z \qquad t' = \gamma x + \alpha t$$

伽利略变换: $t' = t \Rightarrow \gamma = 0,\ \alpha = 1$ 绝对时间! 否定伽利略变换必须否定绝对时间





两个相对运动速度为$\vec{V}$的惯性系S和S',两系的坐标系坐标轴方向 相同,x轴取在$\vec{V}$方向,并设$t=0, t'=0$时两坐系标重合.

一个事件在S和S'系中的时空坐标分别为(t,x,y,z)和 (t',x',y',z')

$$x'=\alpha(x-Vt) \qquad y'=y \qquad z'=z \qquad t'=\gamma x+\alpha t$$

在$t=0, t'=0$时原点发出一个球面电磁波, 在t时刻电磁波达到以原点O为中心的某个球波阵面上,相应 在t'时刻电磁波达到以原点O'为中心的某个球波阵面上,

$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=c^2t^2 \\ x'^2+y'^2+z'^2=c^2t'^2 \end{cases} \longmapsto \begin{cases} x^2+y^2+z^2=c^2t^2 \\ \alpha^2(x-Vt)^2+y^2+z^2=c^2(\gamma x+\alpha t)^2 \end{cases}$$

$$\longrightarrow \begin{cases} \alpha^2-c^2\gamma^2=1 \\ -2V\alpha^2-2c^2\gamma\alpha=0 \\ c^2\alpha^2-V^2\alpha^2=c^2 \end{cases} \longmapsto \quad \alpha=\frac{1}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} \qquad \gamma=-\frac{\frac{V}{c^2}}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}$$

$$x'=\frac{x-Vt}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} \qquad y'=y \qquad z'=z \qquad t'=\frac{t-\frac{V}{c^2}x}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}$$

注：V/c 的零阶并不一定意味着V的零阶！

$V \le c \xrightarrow{\text{非相对论极限：}V \ll c,\ x \sim vt}$ 伽利略变换 注：只有$V \ll c$ 叫相对论的低速近似，不是非相对论极限！

相对论基本原理,洛伦兹变换: 基本洛伦兹变换~任意运动方向坐标速度变换

$$\begin{cases} \dfrac{\vec{r}'\cdot\vec{V}}{V} = \dfrac{\frac{\vec{r}\cdot\vec{V}}{V}-Vt}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} \\ \vec{r}' - \dfrac{\vec{r}'\cdot\vec{V}}{V^2}\vec{V} = \vec{r} - \dfrac{\vec{r}\cdot\vec{V}}{V^2}\vec{V} \\ t' = \dfrac{t-\frac{\vec{r}\cdot\vec{V}}{c^2}}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \vec{r}' = \vec{r} - \dfrac{\vec{r}\cdot\vec{V}}{V^2}\vec{V} + \dfrac{\frac{\vec{r}\cdot\vec{V}}{V}-Vt}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}\dfrac{\vec{V}}{V} \\ \quad = \vec{r}-\vec{V}t + \left(\dfrac{1}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}-1\right)(\vec{r}-\vec{V}t)\cdot\dfrac{\vec{V}}{V}\dfrac{\vec{V}}{V} \\ t' = \dfrac{t-\frac{\vec{r}\cdot\vec{V}}{c^2}}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} \end{cases}$$

$\Uparrow$ $\vec{r}-\vec{V}t$沿$\vec{V}$方向收缩；垂直$\vec{V}$方向不变！

$$\vec{u} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad \vec{u}' \equiv \frac{d\vec{r}'}{dt'} = \frac{\frac{d\vec{r}'}{dt}}{\frac{dt'}{dt}} = \frac{\vec{u} - \frac{\vec{u}\cdot\vec{V}}{V^2}\vec{V} + \frac{\frac{\vec{u}\cdot\vec{V}}{V}-V}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}\frac{\vec{V}}{V}}{\frac{1-\frac{\vec{V}\cdot\vec{u}}{c^2}}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}}$$

$$\vec{u}' = \frac{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}(\vec{u}-\vec{V}) + (1-\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}})(\vec{u}-\vec{V})\cdot\frac{\vec{V}}{V}\frac{\vec{V}}{V}}{1-\frac{\vec{V}\cdot\vec{u}}{c^2}}$$

相对论中速度合成关系！

$$U^\alpha \equiv \frac{dx^\alpha}{d\tau} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\frac{dx^\alpha}{dt} \rightarrow \begin{cases} U^i = \dfrac{v^i}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \\ U^4 = \dfrac{ic}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \end{cases} \qquad \begin{aligned} x^1 &= x, x^2 = y, x^3 = z \\ x^4 &= ict \end{aligned}$$

相对论基本原理,洛伦兹变换: 基本洛伦兹变换~任意运动方向坐标速度变换

$$\vec{r}' = \vec{r} - \frac{\vec{r}\cdot\vec{V}}{V^2}\vec{V} + \frac{\frac{\vec{r}\cdot\vec{V}}{V} - Vt}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}\frac{\vec{V}}{V}$$

$$\vec{u}' = \frac{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}(\vec{u} - \frac{\vec{u}\cdot\vec{V}}{V^2}\vec{V}) + (\frac{\vec{u}\cdot\vec{V}}{V^2} - 1)\vec{V}}{1 - \frac{\vec{V}\cdot\vec{u}}{c^2}} \qquad |\vec{u}'| \overset{|\vec{u}|=c}{\Longrightarrow} c \qquad |\vec{u}| < c \Rightarrow |\vec{u}'| < c$$

$\vec{u}'$:物体A相对S'（取为C）的速度$\to \vec{v}_{AC}$；$\vec{u}$:物体A相对S（取为B）的速度 $\to \vec{v}_{AB}$；$\vec{V}$:S'相对S的速度，用反变换$\vec{V} \to -\vec{v}_{BC}$

$$\vec{v}_{AC} = \frac{\sqrt{1-\frac{v_{BC}^2}{c^2}}(\vec{v}_{AB} + \vec{v}_{BC}) + (1 - \sqrt{1-\frac{v_{BC}^2}{c^2}})(\vec{v}_{AB} + \vec{v}_{BC})\cdot\frac{\vec{v}_{BC}}{V_{BC}}\frac{\vec{v}_{BC}}{V_{BC}}}{1 - \frac{\vec{v}_{BC}\cdot\vec{v}_{AB}}{c^2}}$$

能否追上光?

$$\vec{a} \equiv \frac{d\vec{u}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \qquad \vec{a}' \equiv \frac{d\vec{u}'}{dt'} = \frac{d^2\vec{r}'}{dt'^2} = \frac{\frac{d\vec{u}'}{dt}}{\frac{dt'}{dt}}$$

$$\vec{a}' = \frac{1}{(1-\frac{\vec{V}\cdot\vec{u}}{c^2})^2}\left\{(1-\frac{V^2}{c^2})(\vec{a} - \frac{\vec{a}\cdot\vec{V}}{V^2}\vec{V}) + \sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}\frac{\vec{a}\cdot\vec{V}}{V^2}\vec{V}\right.$$
$$\left. + \vec{a}\cdot\vec{V}\frac{(1-\frac{V^2}{c^2})(\vec{u} - \frac{\vec{u}\cdot\vec{V}}{V^2}\vec{V}) + (\frac{\vec{u}\cdot\vec{V}}{V^2} - 1)\vec{V}\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}{(1-\frac{\vec{V}\cdot\vec{u}}{c^2})c^2}\right\}$$

Back
Close



$$\vec{u}' = \frac{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}(\vec{u}-\frac{\vec{u}\cdot\vec{V}}{V^2}\vec{V})+(\frac{\vec{u}\cdot\vec{V}}{V^2}-1)\vec{V}}{1-\frac{\vec{V}\cdot\vec{u}}{c^2}} \overset{\vec{u}\parallel\vec{V}}{=\!=\!=\!

两个事件P_1和P_2在两参考系中各有坐标$(x_1, t_1), (x'_1, t'_1)$和 $(x_2, t_2), (x'_2, t'_2)$

同时的相对性:

$$\Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{V}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} \xrightarrow{\Delta t=0, \Delta x \neq 0} \Delta t' \neq 0$$

- 在一个惯性系中不同地点同时发生的两事件，在另外的惯性系看并不同时发生！
- 同时的相对性意味不存在绝对的“现在”，哲学家们据此外推认为时间不存在！
- 在另外的惯性系，信号走的路程不一样：
  - 如果光速不变就将导致不同时！
  - 如果光速按伽利略变换变，将抵消路程的差别，仍旧保持同时！

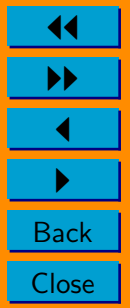




两个事件P_1和P_2在两参考系中各有坐标$(x_1,t_1),(x'_1,t'_1)$和$(x_2,t_2),(x'_2,t'_2)$

运动时钟变慢: $\Delta x'=0 \rightarrow \Delta t=\dfrac{\Delta t'+\frac{V}{c^2}\Delta x'}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}=\dfrac{\Delta t'}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}$

- $\Delta t'$是运动钟自己的读数（S'系两事件间的时间差）
- Δt是静止钟（不同钟）的读数（S系两事件间的时间差）
  $\Delta t \geq \Delta t'$ 运动钟时间差小因而走得慢！
- 地球上看太阳光到要$\Delta t=8$分钟，站在光上只需$\Delta t'=0$！
  人一生是否只能看到周边$c\times 100$年的宇宙空间？遥远星系的光到地球路途漫漫，在光子系只是一瞬！
  在光子系上，时间是永远静止不流逝滴！光子体会不到时间流逝，辐射后瞬间即被吸收!
- 时间间隔相对性的模拟 $2\frac{\sqrt{l^2-h^2}}{v}=2\frac{l}{c} \Rightarrow 1=\frac{h}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$ $\Delta t=\frac{2l}{c}$, $\Delta t'=\frac{2h}{c}$
- 不同地点的静止钟必须等时对准其它系看没对准
- S看S'钟变慢! S'看S钟也变慢！ (双生子佯谬)
  在大气上层产生的宇宙线μ子如果没有时钟变慢将永远不会到达地面！





两个事件P_1和P_2在两参考系中各有坐标$(x_1, t_1), (x'_1, t'_1)$和 $(x_2, t_2), (x'_2, t'_2)$

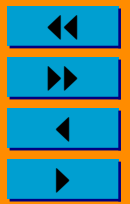
运动尺子变短:

$$\Delta t = 0 \rightarrow \Delta x' = \frac{\Delta x - V\Delta t}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} = \frac{\Delta x}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}$$

- 利用尺子变短反过来理解坐标的洛伦兹变换：$x' = \frac{x - Vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$
- 运动尺子长度的测量实际上是两个尺子两端的等时比较。

  特别请注意：这种等时比较一般说和观察者“看到”的图像是不一样的！
- 两个系的等时是不一致的。 动长度$\Delta x \leq \Delta x'$
- 长度相对性的模拟
- S看S'尺变短, S'看S尺也变短！(火车过山洞; 尺子掉坑里)

所有这些都是运动学，而不是动力学效应！



1.追光的可能性？

两束光在同一地点相隔Δt沿x方向射出,站在光参考系上看会咋样？

两束光同时在相隔Δx处沿x方向射出,站在光参考系上看会咋样？

$$\Delta x' = \frac{\Delta x - V\Delta t}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} \qquad \Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{V}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}$$

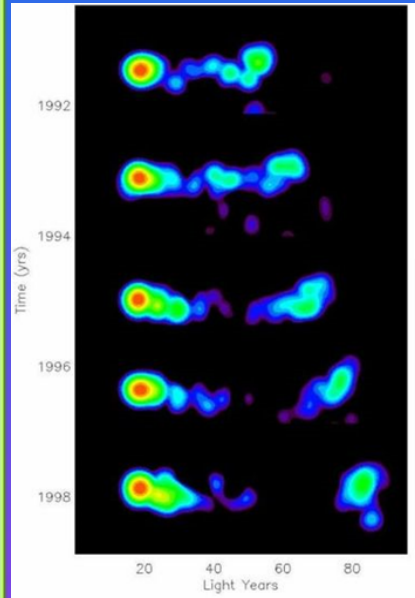
$$\vec{u}' = \frac{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}(\vec{u}-\frac{\vec{u}\cdot\vec{V}}{V^2}\vec{V})+(\frac{\vec{u}\cdot\vec{V}}{V^2}-1)\vec{V}}{1-\frac{\vec{V}\cdot\vec{u}}{c^2}} \overset{\vec{u}\parallel\vec{V},u=c}{=\!=\!=\!=\!=} \frac{(\frac{c}{V}-1)\vec{V}}{1-\frac{V}{c}} = c\frac{\vec{V}}{V}$$

2.光追人：如果我以光速离开镜子，能否在镜子里看到自己的像？

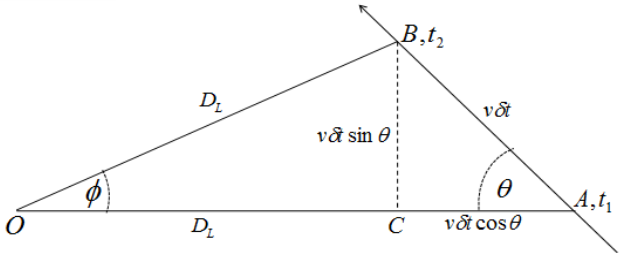
射向镜子的光能否打到镜子？$\vec{u}' \overset{\vec{u}=-\vec{V}}{=\!=\!=\!=} \frac{2}{1+\frac{u^2}{c^2}}\vec{u} \overset{u=c}{=\!=} c\frac{\vec{u}}{u}$ 在镜子系光仍以光速射来

从镜子反射的光能否追上我？ 在我静止的系，镜子的反射光依然以光速向我射来

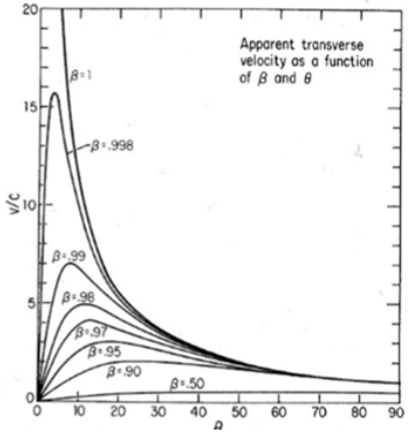
结论：追光是追不上滴！光追你是一追一个准滴！

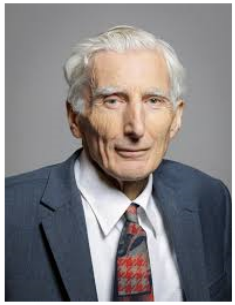


六年运动二十光年？



$$AB = v\,\delta t$$
$$AC = v\,\delta t \cos\theta$$
$$BC = v\,\delta t \sin\theta$$
$$t_2 - t_1 = \delta t$$
$$t_1' = t_1 + \frac{D_L + v\,\delta t \cos\theta}{c}$$
$$t_2' = t_2 + \frac{D_L}{c}$$





Martin Rees 1966

“如果一个物体沿合适的方向进行相对论性的运动就可能对远处的观察者而言具有比光速大得多的横向速度”

$$\delta t' = t_2' - t_1' = t_2 - t_1 - \frac{v\,\delta t \cos\theta}{c} = \delta t - \frac{v\,\delta t \cos\theta}{c} = \delta t(1 - \beta\cos\theta), \text{ where } \beta = v/c$$

$$BC = D_L \sin\phi \approx \phi D_L = v\,\delta t \sin\theta \Rightarrow \phi D_L = v \sin\theta \frac{\delta t'}{1 - \beta\cos\theta}$$

$$\delta t = \frac{\delta t'}{1 - \beta\cos\theta}$$

Apparent transverse velocity along CB, $v_{\mathrm{T}} = \dfrac{\phi D_L}{\delta t'} = \dfrac{v\sin\theta}{1 - \beta\cos\theta}$

$$\beta_{\mathrm{T}} = \frac{v_{\mathrm{T}}}{c} = \frac{\beta\sin\theta}{1 - \beta\cos\theta}.$$

那些钟上指示的时间是不是“物理的时间”？

牛顿的观点：绝对的时间自身均匀地流逝

洛伦兹的观点：引入相对绝对时间“纯形式表达”的新的局域时间

发明洛伦兹变换，但没有放弃绝对时间！洛仑兹懂了数学，但没懂物理 杨振宁

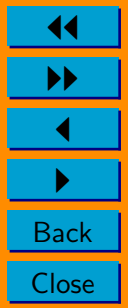
彭加莱的观点：将局域时间解释为相对以太的运动系中静止的通过光信号校对的时钟的读数好像光速在各惯性系都一样

承认规律相对性，但没有放弃绝对时间！彭加莱懂了哲学？但没懂物理 杨振宁

为什么这么说？什么是物理？

爱因斯坦的观点：没有绝对时间！局域时间就是惯性系的物理时间！







“光具有不变的速度，尤其是其速度在一切方向上都是相同的，这是一个公设，没有这个公设就无法度量光速。这个公设从来也不能直接用经验来验证；...”–彭加莱 1898

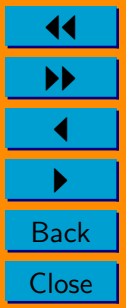
”也许我们将要建造一种全新的力学，我们已经成功地瞥见它了。在这个全新的力学内，惯性随速度而增加，光速会变为不可逾越的极限。 原来的比较简单的力学依然保持为一级近似，因为它对不太大的速度还是正确的，以致在新力学中还能够发现旧力学”–彭加莱 1904

都说到这个份上了，为什么彭加莱没建立狭义相对论？

重新检验我们以前的讨论是否有漏洞？

- 推导洛伦兹变换时采用两个系光的波阵面方程时用的是 单向光速 ！
- 我们认为这就是实验上观测到的 光速不变。
- 但仔细检查迈克尔逊实验测量的确是 回路光速不变 ！
- 所有已知的实验测量的都是 回路光速，而不是单向光速。
- 从单向光速不变推广到回路光速不变会有那么大差别吗？
- 测回路光速需一个钟；测单向光速需两个异地钟！同时性问题？
- 同时性以前是在导出洛伦兹变换后再讨论的，现在确需先讨论 ！
- 这是为什么爱因斯坦在其文章中的开头先要讨论同时性的原因





《论动体的电动力学》

爱因斯坦 1905

§1 同时性的定义

设有一个坐标系，牛顿力学方程在它里面有效，为了使我们的陈述比较严谨，并且便于将这坐标系同以后要引进来的其他坐标系加以字面上的区别，我们叫它“静系”。

如果一个质点相对于这个坐标系是静止的，那末它相对于这个坐标系的位置就能够用刚性的量杆按照欧几里得几何的方法定出，并且能用笛卡儿坐标来表示。

如果要描述一个质点的运动，我们就给出它的坐标值的时间函数。这里我们必须记住，这样的数学描述只有在我们十分清楚地懂得“时间”指的是什么之后才有物理意义。我们应当考虑到，我们一切涉及到时间的判断，总是关于同时的事件的判断。比如我说，“某列火车 7 点钟到达这里”，这差不多就是说，“我的表的短针指到 7 的位置同火车到达是同时的事件”。①

可能有人认为，用“我的表的短针的位置”来代替“时间”，也许就有可能克服“时间”的定义带来的一切困难。事实上，如果问题只是在于完全为这只表所在的地点规定时间，这个定义已经足够；但是，如果问题是要把发生在不同地点的一系列事件在时间上联系起来，或者说——其结果依然一样——要定出那些在远离这只表的地点所发生的事件的时间，那末这个定义就不够了。

当然，我们对于这样测定事件的时间也许会感到满意，那就是让观察者和表同处于坐标的原点，而当每一个说明事件发生的光信号通过真空到达观察者时，他就把当时的时针位置与光到达的时间对应起来。但是这种对应关系有一个缺点，就是，正如我们从经验中所已知道的那样，它与这个带有表的观察者的所在位置是有关的。通过下面的考虑，我们得到一个比较更切合实际得多的测定法。

如果在空间的 A 点放一只钟，那末对于 A 附近的事件的时间，在 A 处的一个观察者能够通过找出和这些事件同时出现的时针位置来加以测定。如果又在空间的 B 点放一只钟——我们还要加一句，“这是一只同放在 A 处的钟完全一样的钟”——那末，通过在 B 处的观察者，也能够求出 B 附近的事件的时间来。但要是没有进一步的规定，就不可能把 A 处的事件同 B 处的事件在时间上作比较。到此为止，我们只定义了一个“A 时间”和一个“B 时间”，但还没有定义对于 A 和 B 是公共的“时间”。然而，当我们通过定义光从 A 到 B 所需要的“时间”等于它从 B 到 A 所需“时间”的时候，这后一个时间也就可以定义了。设在“A 时间” t_A 从 A 发出一道光线射向 B，它

① 这里，我们不去讨论那种隐伏在（近乎）同一地点发生的两个事件的同时性这一概念里的不精确性，这个不精确性同样必须用抽象法来消除。——原注

Back
Close

爱因斯坦1916年著：《狭义与广义相对论浅说》

经过进一步考虑后，你带着些轻蔑的神气瞟我一眼(这是无可非议的)，并宣称，“尽管如此我仍然维持我先前的定义，因为实际上这个定义完全没有对光作过任何假定. 对于同时性的定义仅有一个要求，那就是在每一个实际情况中这个定义必须为我们提供一个实验方法来判断所规定的概念是否真被满足. 我的定义已经满足这个要求是无可争辩的. 光从 A 传播到 M 与从 B 传播到 M 所需时间相同，这实际上既不是关于光的物理性质的假定，也不是关于光的物理性质的假说，而仅是为了得出同时性的定义我按照我自己的自由意志所能作出的一种规定.”

为什么爱因斯坦那么强调同时性？



狭义相对论的第二个假设–光速不变原理

就是用来定义同时性的，

也就是用来对钟的，

或者说也就是定义时间坐标的

狭义相对论与牛顿理论的差别不在于相对性原理，

而在于光速不变性。

等价的同时性定义有无限多种 见张元仲ppt，

爱因斯坦同时性（即光速不变）是其中最简单的一种。

所以单向光速是不能用实验测量的！









Back

Close

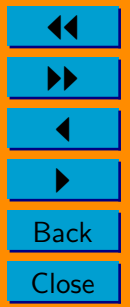


c有限,钟和尺子测量的结果与参考 系的选择有关,它们不能再作为绝对标准来衡量事件之间的时空关系. 需要寻找新的与 参考系选择无关的量,即在洛伦兹变换下不变的量来作为绝对标准.

对一个参考系中的两个事件$(x_1, y_1, z_1, t_1), (x_2, y_2, z_2, t_2)$,定义它们之间的 间隔为:

$$\Delta s^2 \equiv c^2(t_1 - t_2)^2 - (x_1 - x_2)^2 - (y_1 - y_2)^2 - (z_1 - z_2)^2$$
$$= c^2(\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2$$
$$\Delta s'^2 \equiv c^2(t'_1 - t'_2)^2 - (x'_1 - x'_2)^2 - (y'_1 - y'_2)^2 - (z'_1 - z'_2)^2$$
$$= c^2\left[\frac{t_1 - t_2 - \frac{V}{c^2}(x_1 - x_2)}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}\right]^2 - \left[\frac{x_1 - x_2 - V(t_1 - t_2)}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}\right]^2 - (y_1 - y_2)^2 - (z_1 - z_2)^2$$
$$= (t_1 - t_2)^2\left[\frac{c^2}{1 - \frac{V^2}{c^2}} - \frac{V^2}{1 - \frac{V^2}{c^2}}\right] + (x_1 - x_2)^2\left[\frac{\frac{V^2}{c^2}}{1 - \frac{V^2}{c^2}} - \frac{1}{1 - \frac{V^2}{c^2}}\right] - (y_1 - y_2)^2 - (z_1 - z_2)^2$$
$$= \Delta s^2$$

一般的洛伦兹变换在数学上定义为保持间隔不变的 (x, y, z, t)的齐次线性变换.





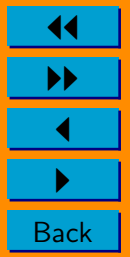
对无穷小间隔:

$$ds^2 = c^2dt^2 - d\vec{r}\cdot d\vec{r} = c^2dt^2(1-\frac{v^2}{c^2}) = c^2d\tau^2 = -dl_0^2 \qquad \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

- 对$ds^2 > 0, d\tau \equiv \frac{1}{c}\sqrt{ds^2}$是钟的固有时(原时)，它是由间隔引出的具有时间量纲的不变量.
- 对$ds^2 < 0, dl_0 \equiv \sqrt{-ds^2}$是尺的固有长度，它是由间隔引出的具有长度量纲的不变量.

两事件关系的分类:

- $\Delta s^2 > 0$: 类时事件,类时间隔
- $\Delta s^2 < 0$: 类空事件,类空间隔
- $\Delta s^2 = 0$: 类光事件,类光间隔





信号速度：$\bar{v} = \sqrt{\dfrac{\Delta x^2}{\Delta t^2} + \dfrac{\Delta y^2}{\Delta t^2} + \dfrac{\Delta z^2}{\Delta t^2}}$

$$0 < \Delta s^2 = c^2\Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2 = \Delta t^2(c^2 - \bar{v}^2) \to \bar{v} < c$$

两事件之间可以用光信号建立联系，因为建立联系所需的信号速度小于c.

时间次序：$\Delta t' = \dfrac{\Delta t - \frac{V}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} = \dfrac{\Delta t}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}\left[1 - \dfrac{V}{c^2}\dfrac{\Delta x}{\Delta t}\right]$

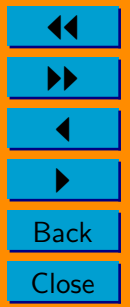
$$\left.\begin{array}{l} \frac{\Delta x}{\Delta t} \le \bar{v} < c \\ v < c \end{array}\right\} \frac{v\Delta x}{\Delta t} < c^2 \to \frac{v\Delta x}{c^2\Delta t} < 1 \to 1 - \frac{V}{c^2}\frac{\Delta x}{\Delta t} > 0 \to \Delta t' \text{与} \Delta t \text{同号}$$

$$0 < \Delta s^2 = -\Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2 + c^2\Delta t^2 = -\Delta x'^2 - \Delta y'^2 - \Delta z'^2 + c^2\Delta t'^2$$

$$\to \Delta t \neq 0 \qquad \Delta t' \neq 0$$

两事件不同时发生，它们之间的时间次序不会颠倒,因果性保持!

空间次序：$\Delta y = \Delta z = 0$ $\Delta x' = \dfrac{\Delta x - V\Delta t}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} = \Delta x \dfrac{1 - \frac{V}{\bar{V}}}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}$





信号速度： 两事件之间可以用光信号建立联系.

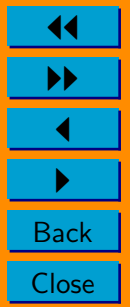
时间次序： 两事件之间的时间次序不会颠倒,因果性保持!

空间次序： $\Delta y = \Delta z = 0$ $\Delta x' = \dfrac{\Delta x - V\Delta t}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} = \Delta x \dfrac{1-\frac{V}{\bar{V}}}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}$

Δx 与 $\Delta x'$ 不一定同号. 选 $V = \bar{V} = ||\dfrac{\Delta x}{\Delta t}||$

$\Delta x' = 0$ $\Delta y' = 0$ $\Delta z' = 0$ $\Delta t' = \dfrac{\Delta t - \frac{V}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} = \dfrac{\Delta t - \frac{\Delta x^2}{c^2 \Delta t^2}}{\sqrt{1-\frac{\Delta x^2}{c^2\Delta t^2}}}$

事件之间的空间次序随参考系选择而变,存在一个参考系, 两事件在空间同一地点发生!





信号速度： $0 > \Delta s^2 = c^2\Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2 = \Delta t^2(c^2 - \bar{v}^2) \to \bar{v} > c$

两事件之间无法用光信号建立联系, 因为建立联系所需的信号速度大于c.

时间次序：
$$\Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{V}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} = \frac{\Delta t}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}\left[1 - \frac{V}{c^2}\frac{\Delta x}{\Delta t}\right]$$

$\frac{V}{c} < 1$

$\frac{\Delta x}{c\Delta t}$既可大于1也可小于1 $\Big\}$ $\frac{V\Delta x}{c^2\Delta t}$可大于1或小于1 $\to 1 - \frac{V\Delta x}{c^2\Delta t}$可大于0或小于0

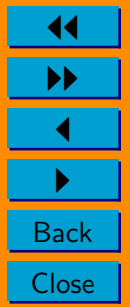
$\Delta t'$不一定与Δt同号.

选 $\Delta y = 0, \Delta z = 0$

$$V = \frac{c^2\Delta t}{\Delta x} = c\frac{c}{\frac{\Delta x}{\Delta t}} = c\frac{c}{\bar{v}} < c \qquad \Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{V}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} = 0$$

事件之间的时间次序是不确定的,随参考系选择而变.

存在一个参考系, 在其中两事件同时发生. 因果性不保持.





信号速度：两事件之间无法用光信号建立联系.

时间次序：事件之间的时间次序是不确定的,随参考系选择而变.

存在一个参考系, 在其中两事件同时发生. 因果性不保持.

空间次序：$\Delta y = \Delta z = 0$

$$\Delta x' = \frac{\Delta x - V\Delta t}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} = \Delta x \frac{1-\frac{V}{\bar{V}}}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} \left.\begin{matrix} V < c \\ \bar{V} > c \end{matrix}\right\} V < \bar{V} \to 1 - \frac{V}{\bar{V}} > 0$$

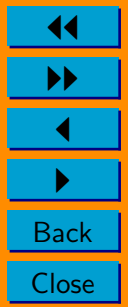
Δx与$\Delta x'$同号. 特别地,

$$0 > \Delta s^2 = -\Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2 + c^2\Delta t^2 = -\Delta x'^2 - \Delta y'^2 - \Delta z'^2 + c^2\Delta t'^2$$

$\to$ 不存在 $\Delta x = \Delta y = \Delta z = 0$ 或 $\Delta x' = \Delta y' = \Delta z' = 0$

在任何参考系看,两事件之间的空间位置不同,且位置相对次序不会颠倒

不存在这样一个参考系, 在其中两事件在同一地点发生.





信号速度：$0 = \Delta s^2 = c^2\Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2 = \Delta t^2(c^2 - \bar{v}^2) \to \bar{v} = c$

两事件之间可以用光信号建立联系, 因为建立联系所需的信号速度等于c.

时间次序：$\Delta t' = \dfrac{\Delta t - \frac{V}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} = \dfrac{\Delta t}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}\left[1 - \dfrac{V}{c^2}\dfrac{\Delta x}{\Delta t}\right]$

$$\left.\begin{array}{c} \frac{\Delta x}{\Delta t} \le \bar{v} = c \\ v < c \end{array}\right\} \frac{v\Delta x}{\Delta t} < c^2 \to \frac{v\Delta x}{c^2\Delta t} < 1 \to 1 - \frac{V}{c^2}\frac{\Delta x}{\Delta t} > 0$$

$\Delta t'$与Δt同号.

$$\Delta y = 0, \Delta z = 0 \quad \to \quad \Delta x = c\Delta t$$

$$\Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{V}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} = \Delta t\frac{1 - \frac{V}{c}}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} = \Delta t\sqrt{\frac{c - v}{c + v}} \xrightarrow{v \to c} 0$$

两事件之间的时间次序仍不会颠倒.因果性仍然保持.

Back
Close



信号速度： 两事件之间可以用光信号建立联系.

时间次序： 两事件之间的时间次序仍不会颠倒.因果性仍然保持.

存在这样一个参考系, 在其中两事件同时发生,这个参考系以光速相对原参考系运动.

空间次序：

$$\Delta y = \Delta z = 0 \rightarrow \Delta x = c\Delta t$$

$$\Delta x' = \frac{\Delta x - V\Delta t}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} = \Delta x \frac{1-\frac{V}{c}}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} = \Delta x \sqrt{\frac{c-v}{c+v}} \xrightarrow{v \to c} 0$$

两事件之间的空间次序不会颠倒

存在一个参考系, 在其中两事件在同一地点发生,这个参考系以光速相对原参考系运动.

经典力学相当于取$c \to \infty$,这时只有类时事件.

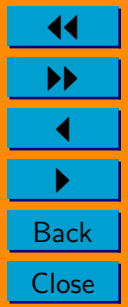
以(x, y, z, t)为坐标具有Δs^2不变性的空间称为Minkowski空间.

四维时空在三维子空间(一维时间,两维空间)的投影区中, 将现在$(t = 0, x = y = z = 0)$取为一事件,则这时间隔分类以'光锥'为界,光锥方程为$c^2t^2 = x^2 + y^2$, 光锥内为类时间隔,光锥上为类光间隔,光锥外为类空间隔, 类时区被现在$(t = 0, x = y = z = 0)$分为绝对过去和绝对未来.





- 有因果性的事件(类时或类光)之间的信号传递速度$\leq c$
- 无因果性的事件（类空）之间的信号传递速度$> c$
- 最大的物理信号传递速度为c 超光速粒子(tachyon)导致破坏因果性
- 所有的相互作用也最多只能以速度c传递；无超距作用 只对物体而言
- 站在光信号上是超距作用！一般地站在信号上传递作用时间最短！
- 理解光速不变原理：
  - 光速即是最大的物理信号传递速度
  - 相对性原理要求最大物理信号传递速度与参考系选择无关
- 关于信号：
  - 质点作为信号速度容易确定
  - 波作为信号速度不容易确定



相对论理论的协变形式： 四维时空坐标变换

一般洛伦兹变换有六个独立自由度,三个相对运动 ,三个坐标轴相对转动.

$c^2t^2-(x^2+y^2+z^2)=c^2t'^2-(x'^2+y'^2+z'^2)$ $x_1=x, x_2=y, x_3=z, x_4=ict \rightarrow$

$x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2=x_1'^2+x_2'^2+x_3'^2+x_4'^2$ 或 $\sum_{\mu=1}^{4} x_\mu x_\mu = \sum_{\mu=1}^{4} x'_\mu x'_\mu$

除用复数（已在理论中出现过）描述时间分量外，不用上下标和度规（这新增了东西）的张量方式反映时间分量的特殊性

时间的复数表示还特别提供了在实际的Minkovski空间的场论被看成是有更好数学性质的欧式空间场论的解析延拓的可能性！

满足$x_\mu = 0$与$x'_\mu = 0$对应的一般线性变换为: $x'_\mu = \sum_{\nu=1}^{4} a_{\mu\nu} x_\nu$

$$\sum_{\mu=1}^{4} x'_\mu x'_\mu = \sum_{\mu,\nu,\lambda=1}^{4} a_{\mu\nu}x_\nu a_{\mu\lambda}x_\lambda = \sum_{\mu,\nu,\lambda=1}^{4} a_{\mu\nu}a_{\mu\lambda}x_\nu x_\lambda = \sum_{\mu=1}^{4} x_\mu x_\mu$$

$\sum_{\mu=1}^{4} a_{\mu\nu}a_{\mu\lambda} = \delta_{\nu\lambda}$ 给出10个约束方程 $x_\mu = \sum_{\nu=1}^{4} \delta_{\mu\nu}x_\nu = \sum_{\nu,\lambda=1}^{4} a_{\lambda\mu}a_{\lambda\nu}x_\nu = \sum_{\lambda=1}^{4} a_{\lambda\mu}x'_\lambda$

另一种表达形式： $\sum_{\mu=1}^{4} a_{\nu\mu}a_{\lambda\mu} = \delta_{\nu\lambda}$

Back
Close

一般洛伦兹变换有六个独立自由度,三个相对运动 ,三个坐标轴相对转动.

$$\mathbf{x}'_\mu = \sum_{\nu=1}^{4} \mathbf{a}_{\mu\nu}\mathbf{x}_\nu \qquad \sum_{\mu=1}^{4} \mathbf{a}_{\mu\nu}\mathbf{a}_{\mu\lambda} = \delta_{\nu\lambda} \qquad \mathbf{x}_\mu = \sum_{\lambda=1}^{4} \mathbf{a}_{\lambda\mu}\mathbf{x}'_\lambda \qquad \sum_{\mu=1}^{4} \mathbf{a}_{\nu\mu}\mathbf{a}_{\lambda\mu} = \delta_{\nu\lambda}$$

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \qquad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \mathbf{a}_{13} & \mathbf{a}_{14} \\ \mathbf{a}_{21} & \mathbf{a}_{22} & \mathbf{a}_{23} & \mathbf{a}_{24} \\ \mathbf{a}_{31} & \mathbf{a}_{32} & \mathbf{a}_{33} & \mathbf{a}_{34} \\ \mathbf{a}_{41} & \mathbf{a}_{42} & \mathbf{a}_{43} & \mathbf{a}_{44} \end{pmatrix}$$

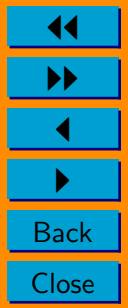
$\mathbf{X}' = \mathbf{A}\mathbf{X}$ $\mathbf{X} = \mathbf{A}^{\mathbf{T}}\mathbf{X}'$ $\mathbf{A}^{\mathbf{T}}\mathbf{A} = \mathbf{I}$ $\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathbf{T}} = \mathbf{I}$ 向复数域推广了的“正交转动”!

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{1-\frac{\mathbf{V}^2}{\mathbf{c}^2}}} & 0 & 0 & \frac{\mathbf{i}\frac{\mathbf{V}}{\mathbf{c}}}{\sqrt{1-\frac{\mathbf{V}^2}{\mathbf{c}^2}}} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{-\mathbf{i}\frac{\mathbf{V}}{\mathbf{c}}}{\sqrt{1-\frac{\mathbf{V}^2}{\mathbf{c}^2}}} & 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{1-\frac{\mathbf{V}^2}{\mathbf{c}^2}}} \end{pmatrix}$$

$\mathbf{1} = \det \mathbf{I} = \det(\mathbf{A}^{\mathbf{T}}\mathbf{A}) = (\det \mathbf{A}^{\mathbf{T}})(\det \mathbf{A}) = (\det \mathbf{A})^2 \rightarrow (\det \mathbf{A}) = \pm\mathbf{1}$

$\det \mathbf{A} = \mathbf{1}$由纯转动构成 $\det \mathbf{A} = -\mathbf{1}$由纯转动迭加上空间反射或时间反演构成



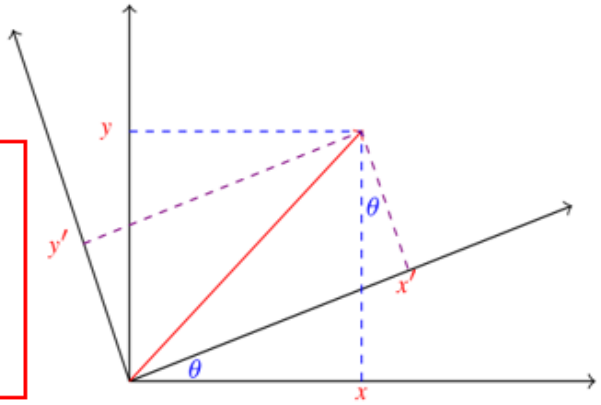


Back
Close

$$\sqrt{\gamma^2-1}=\sqrt{\frac{1}{1-\frac{v^2}{c^2}}-1}=\frac{\sqrt{1-1+\frac{v^2}{c^2}}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}=\frac{v}{c}\gamma$$

$$x'=\gamma\left(x-\frac{v}{c}ct\right),\quad y'=y,\quad z'=z$$

$$ct'=\gamma\left(ct-\frac{v}{c}x\right)$$



$$\frac{x}{\cos\theta}+y'\tan\theta=x' \qquad x\tan\theta+\frac{y'}{\cos\theta}=y \quad\Rightarrow\quad y'=-x\sin\theta+y\cos\theta$$

$$x'=\frac{x}{\cos\theta}+(y\cos\theta-x\sin\theta)\tan\theta=\frac{1-\sin^2\theta}{\cos\theta}x+y\sin\theta=x\cos\theta\,(+)\,y\sin\theta$$

赝欧几里得几何：

$$y\equiv i\bar{y} \qquad y'\equiv i\bar{y}' \qquad \theta\equiv i\bar{\theta}\ \Rightarrow\ \begin{cases}\sin\theta=\frac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}=\frac{e^{-\bar{\theta}}-e^{\bar{\theta}}}{2i}=i\sinh(\bar{\theta})\\ \cos\theta=\frac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}=\frac{e^{-\bar{\theta}}+e^{\bar{\theta}}}{2}=\cosh(\bar{\theta})\end{cases}$$

转角θ需虚化以确保变换参数为实数

$$\bar{y}'=-x\sinh\bar{\theta}+\bar{y}\cosh\bar{\theta} \qquad x'=x\cosh\bar{\theta}\,(-)\,\bar{y}\sinh\bar{\theta} \qquad \cosh\bar{\theta}\equiv\gamma \qquad \sinh\bar{\theta}=\sqrt{\gamma^2-1}$$

Back
Close



另类的洛伦兹变换推导方式---将时空转动理解为赝欧几里得转动

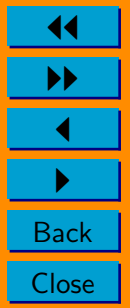
$$x' = \gamma x - \sqrt{\gamma^2 - 1}\, ct, \quad y' = y, \quad z' = z$$

$$ct' = \gamma ct - \sqrt{\gamma^2 - 1}\, x$$

从纯数学的二维欧式空间转动到时空的赝欧式空间转动推广得到上面的洛伦兹变换公式，但尚无法确定其中 γ 的取值。进一步要求S′ 系的坐标原点x′ =0对应x=vt 最后确定，即

$$\sqrt{\gamma^2 - 1} = \frac{v}{c}\gamma \quad \Rightarrow \quad \gamma^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = 1$$

此推导事先未明显施加光速不变假设，甚至未指明光速是什么!





仍选择:两个相对运动速度为$\vec{V}$的惯性系S和S',两系的坐标系坐标轴方向 相同,x轴取在$\vec{V}$方向,并设$t=0, t'=0$时两坐标系重合.

$$x' = f_x(x,t) \qquad y' = y \qquad z' = z \qquad t' = f_t(x,t)$$

考虑:在惯性系S中的沿x和t方向的时空平移：$x \to x + x_0$，方向$t \to t + t_0$。
时空若是均匀的，S'中也应看到相应的平移：$x' \to x' + x'_0$，方向$t' \to t' + t'_0$。

$$f_x(x,t) + x'_0 = f_x(x + x_0, t + t_0) \qquad f_t(x,t) + t'_0 = f_t(x + x_0, t + t_0)$$

$$x = 0, t = 0 \;\Rightarrow\; f_x(0,0) + x'_0 = f_x(x_0, t_0) \qquad f_t(0,0) + t'_0 = f_t(x_0, t_0)$$

消去x'_0, t'_0: $f_x(x,t) - f_x(0,0) + f_x(x_0,t_0) = f_x(x + x_0, t + t_0)$

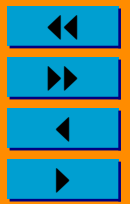
$$f_t(x,t) - f_t(0,0) + f_t(x_0,t_0) = f_t(x + x_0, t + t_0)$$

$$g_x(x,t) \equiv f_x(x,t) - f_x(0,0) \qquad g_t(x,t) \equiv f_t(x,t) - f_t(0,0)$$

$$g_x(x+x_0, t+t_0) = f_x(x+x_0, t+t_0) - f_x(0,0) = g_x(x,t) + g_x(x_0,t_0)$$

$$g_t(x+x_0, t+t_0) = f_t(x+x_0, t+t_0) - f_t(0,0) = g_t(x,t) + g_t(x_0,t_0)$$

线性关系已然得证！ $f_x(0,0)$, $f_t(0,0)$可由$t=0, t'=0$时两坐标系重合的条件去除。



Back
Close

目前假设时空是均匀的，导出$x'_\mu = \sum_{\mu=1}^{4} a_{\mu\nu} x_\nu$是“线性变换”，形成洛伦兹群！

更一般的变换是$x'_\mu = \sum_{\mu=1}^{4} a_{\mu\nu} x_\nu + b_\mu$，形成彭加莱群；导致Minkovski时空

但在宇宙大尺度上看时空不一定均匀；而实验上只要求惯性定律成立：

$$x^i = x^i_0 + v^i(t - t_0) \qquad v^i = \frac{dx^i}{dt} \qquad i = 1, 2, 3$$

需要寻找保持上面惯性定律不变的最一般的变换华罗庚：形成惯性运动群

$$x'_\mu = \frac{\sum_{\mu=1}^{4} a_{\mu\nu} x_\nu + b_\mu}{\sum_{\lambda=1}^{4} c_\lambda x_\lambda + d} \quad \text{莫比乌斯变换}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & b_3 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & b_4 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 & d \end{vmatrix} \neq 0$$ 目前讨论对应$c = 0, d = 1$

时空不再一定是均匀的！$\Rightarrow$ 陆启铿：研究$R \sim (1/\Lambda)^{1/2}$的相对论！

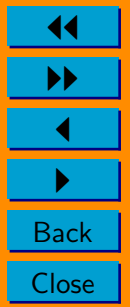




相对性原理的数学表达： 3+1维时空张量方程

- 0阶张量:(标量,洛伦兹不变量) $\phi' = \phi$
- 1阶张量:(矢量) $\mathrm{A}'_{\mu} = \sum_{\nu=1}^{4} \mathrm{a}_{\mu\nu}\mathrm{A}_{\nu}$
- 2阶张量:$\mathrm{B}'_{\mu\nu} = \sum_{\mu',\nu'=1}^{4} \mathrm{a}_{\mu\mu'}\mathrm{a}_{\nu\nu'}\mathrm{B}_{\mu'\nu'}$
- $\cdots$
- n阶张量: $\mathrm{T}'_{\mu_1\cdots\mu_\mathrm{n}} = \sum_{\nu_1,\cdots,\nu_\mathrm{n}=1}^{4} \mathrm{a}_{\mu_1\nu_1}\cdots\mathrm{a}_{\mu_\mathrm{n}\nu_\mathrm{n}}\mathrm{T}_{\nu_1\cdots\nu_\mathrm{n}}$

n阶张量的特点是有4^n个分量,在洛伦兹变换下,按n个坐标乘积的变换方式变换.



相对论理论的协变形式：物理量按时空变换性质分类

$$\mathbf{T}'_{\mu_1\cdots\mu_n}=\sum_{\nu_1,\cdots,\nu_n=1}^{4}\mathbf{a}_{\mu_1\nu_1}\cdots\mathbf{a}_{\mu_n\nu_n}\mathbf{T}_{\nu_1\cdots\nu_n}\quad\Rightarrow\quad\text{协变}\equiv\text{与坐标一起协同变化!}$$

$$\mathbf{T}_{\mu_1\cdots\mu_n}=\mathbf{F}_{\mu_1\cdots\mu_n}$$

$$\sum_{\mu_1,\cdot,\mu_n=1}^{4}\mathbf{a}_{\nu_1\mu_1}\cdots\mathbf{a}_{\nu_n\mu_n}\mathbf{T}_{\mu_1\cdots\mu_n}=\sum_{\mu_1,\cdot,\mu_n=1}^{4}\mathbf{a}_{\nu_1\mu_1}\cdots\mathbf{a}_{\nu_n\mu_n}\mathbf{F}_{\mu_1\cdots\mu_n}\rightarrow\mathbf{T}'_{\mu_1\cdots\mu_n}=\mathbf{F}'_{\mu_1\cdots\mu_n}$$

在新坐标系中的方程式形式上与旧坐标系中的方程式一样—相对性原理

另类脱离方程的理解：张量的分量乘上相应的基矢在洛伦兹变换下就是不变的！

利用张量,可将描述物理规律的方程写成满足相对性原理的形式—物理规律的协变表达

将所有物理规律都用张量表达,需知道:

- 张量之间的运算法则.
- 完备的张量集有多少种张量.
- 具体的物理规律如何用张量表达.





加减法：同阶张量加减后仍是这阶张量

$$F'_{\mu_1\cdots\mu_n}=\sum_{\nu_1,\cdots,\nu_n=1}^{4}a_{\mu_1\nu_1}\cdots a_{\mu_n\nu_n}F_{\nu_1\cdots\nu_n}\qquad G'_{\mu_1\cdots\mu_n}=\sum_{\nu_1,\cdots,\nu_n=1}^{4}a_{\mu_1\nu_1}\cdots a_{\mu_n\nu_n}G_{\nu_1\cdots\nu_n}$$

$$F'_{\mu_1\cdots\mu_n}\pm G'_{\mu_1\cdots\mu_n}=\sum_{\nu_1,\cdots,\nu_n=1}^{4}a_{\mu_1\nu_1}\cdots a_{\mu_n\nu_n}[F_{\nu_1\cdots\nu_n}\pm G_{\mu_1\cdots\mu_n}]$$

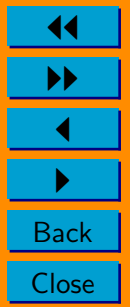
乘法：m阶张量与n阶张量的乘积为m + n阶张量

$$A'_{\mu_1\cdots\mu_m}=\sum_{\nu_1,\cdots,\nu_m=1}^{4}a_{\mu_1\nu_1}\cdots a_{\mu_m\nu_m}A_{\nu_1\cdots\nu_m}\qquad B'_{\mu_1\cdots\mu_n}=\sum_{\nu_1,\cdots,\nu_n=1}^{4}a_{\mu_1\nu_1}\cdots a_{\mu_n\nu_n}B_{\nu_1\cdots\nu_n}$$

$$T_{\mu_1\cdots\mu_{m+n}}\equiv A_{\mu_1\cdots\mu_m}B_{\mu_{m+1}\cdots\mu_{m+n}}$$

$$T'_{\mu_1\cdots\mu_{m+n}}=A'_{\mu_1\cdots\mu_m}B'_{\mu_{m+1}\cdots\mu_{m+n}}$$

$$=\sum_{\nu_1,\cdots,\nu_m=1}^{4}a_{\mu_1\nu_1}\cdots a_{\mu_m\nu_m}A_{\nu_1\cdots\nu_m}\sum_{\nu_{m+1},\cdots,\nu_{m+n}=1}^{4}a_{\mu_{m+1}\nu_{m+1}}\cdots a_{\mu_{m+n}\nu_{m+n}}B_{\nu_{m+1}\cdots\nu_{m+n}}$$





加减法：同阶张量加减后仍是这阶张量

乘法：m阶张量与n阶张量的乘积为$\mathrm{m}+\mathrm{n}$阶张量

$$\mathrm{A}'_{\mu_1\cdots\mu_\mathrm{m}}=\sum_{\nu_1,\cdots,\nu_\mathrm{m}=1}^{4}\mathrm{a}_{\mu_1\nu_1}\cdots\mathrm{a}_{\mu_\mathrm{m}\nu_\mathrm{m}}\mathrm{A}_{\nu_1\cdots\nu_\mathrm{m}}\qquad \mathrm{B}'_{\mu_1\cdots\mu_\mathrm{n}}=\sum_{\nu_1,\cdots,\nu_\mathrm{n}=1}^{4}\mathrm{a}_{\mu_1\nu_1}\cdots\mathrm{a}_{\mu_\mathrm{n}\nu_\mathrm{n}}\mathrm{B}_{\nu_1\cdots\nu_\mathrm{n}}$$

$$\mathrm{T}_{\mu_1\cdots\mu_{\mathrm{m}+\mathrm{n}}}\equiv\mathrm{A}_{\mu_1\cdots\mu_\mathrm{m}}\mathrm{B}_{\mu_{\mathrm{m}+1}\cdots\mu_{\mathrm{m}+\mathrm{n}}}$$

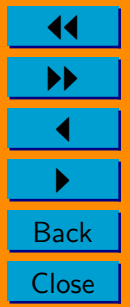
$$\mathrm{T}'_{\mu_1\cdots\mu_{\mathrm{m}+\mathrm{n}}}=\mathrm{A}'_{\mu_1\cdots\mu_\mathrm{m}}\mathrm{B}'_{\mu_{\mathrm{m}+1}\cdots\mu_{\mathrm{m}+\mathrm{n}}}$$

$$=\sum_{\nu_1,\cdots,\nu_\mathrm{m}=1}^{4}\mathrm{a}_{\mu_1\nu_1}\cdots\mathrm{a}_{\mu_\mathrm{m}\nu_\mathrm{m}}\mathrm{A}_{\nu_1\cdots\nu_\mathrm{m}}\sum_{\nu_{\mathrm{m}+1},\cdots,\nu_{\mathrm{m}+\mathrm{n}}=1}^{4}\mathrm{a}_{\mu_{\mathrm{m}+1}\nu_{\mathrm{m}+1}}\cdots\mathrm{a}_{\mu_{\mathrm{m}+\mathrm{n}}\nu_{\mathrm{m}+\mathrm{n}}}\mathrm{B}_{\nu_{\mathrm{m}+1}\cdots\nu_{\mathrm{m}+\mathrm{n}}}$$

$$=\sum_{\nu_1,\cdots,\nu_{\mathrm{m}+\mathrm{n}}=1}^{4}\mathrm{a}_{\mu_1\nu_1}\cdots\mathrm{a}_{\mu_{\mathrm{m}+\mathrm{n}}\nu_{\mathrm{m}+\mathrm{n}}}\mathrm{A}_{\nu_1\cdots\nu_\mathrm{m}}\mathrm{B}_{\nu_{\mathrm{m}+1}\cdots\nu_{\mathrm{m}+\mathrm{n}}}=\sum_{\nu_1,\cdots,\nu_{\mathrm{m}+\mathrm{n}}=1}^{4}\mathrm{a}_{\mu_1\nu_1}\cdots\mathrm{a}_{\mu_{\mathrm{m}+\mathrm{n}}\nu_{\mathrm{m}+\mathrm{n}}}\mathrm{T}_{\nu_1\cdots\nu_{\mathrm{m}+\mathrm{n}}}$$

缩并：n阶张量收缩一次变成n-2阶张量

$\sum_{\mu_\mathrm{i},\mu_\mathrm{j}=1}^{4}\delta_{\mu_\mathrm{i}\mu_\mathrm{j}}\mathrm{T}_{\mu_1\cdots\mu_\mathrm{i}\cdots\mu_\mathrm{j}\cdots\mu_\mathrm{n}}$称为$\mathrm{T}_{\mu_1\cdots\mu_\mathrm{i}\cdots\mu_\mathrm{j}\cdots\mu_\mathrm{n}}$对指标$\mu_\mathrm{i}$, μ_j的缩并.





c,h,电荷,静止质量 $\cdots$ 为洛伦兹标量.

四维体积元$\mathrm{d}^4x \equiv \mathrm{dx_1dx_2dx_3dx_4} = \mathrm{icdVdt}$的变换关系为:

$\mathrm{d}^4x' = ||\det \mathrm{A}||\mathrm{d}^4x = \mathrm{d}^4x \rightarrow$ 洛伦兹标量$\mathrm{dV'dt'} = \mathrm{dVdt}$

四维速度$\mathrm{u}_\mu = \dfrac{\mathrm{dx}_\mu}{\mathrm{d}\tau}$为四矢量.因$\mathrm{dx}_\mu$为四矢量, $\mathrm{d}\tau$是不变量.

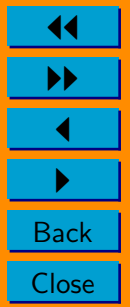
协变微商$\dfrac{\partial}{\partial \mathrm{x}_\mu}$是一阶张量

$$\frac{\partial}{\partial \mathrm{x}'_\mu} = \sum_{\nu=1}^{4} \frac{\partial \mathrm{x}_\nu}{\partial \mathrm{x}'_\mu} \frac{\partial}{\partial \mathrm{x}_\nu} = \sum_{\nu=1}^{4} \mathrm{a}_{\mu\nu} \frac{\partial}{\partial \mathrm{x}_\nu}$$

$$\sum_{\mu=1}^{4} \frac{\partial}{\partial \mathrm{x}_\mu} \frac{\partial}{\partial \mathrm{x}_\mu} = \frac{\partial}{\partial \mathrm{x}} \frac{\partial}{\partial \mathrm{x}} + \frac{\partial}{\partial \mathrm{y}} \frac{\partial}{\partial \mathrm{y}} + \frac{\partial}{\partial \mathrm{z}} \frac{\partial}{\partial \mathrm{z}} - \frac{1}{\mathrm{c}^2} \frac{\partial}{\partial \mathrm{t}} \frac{\partial}{\partial \mathrm{t}} = \nabla^2 - \frac{1}{\mathrm{c}^2} \frac{\partial^2}{\partial \mathrm{t}^2}$$

$$\nabla^2 - \frac{1}{\mathrm{c}^2} \frac{\partial^2}{\partial \mathrm{t}^2} = \nabla'^2 - \frac{1}{\mathrm{c}^2} \frac{\partial^2}{\partial \mathrm{t}'^2}$$

$\delta_{\mu\nu}$是二阶单位张量: $\delta'_{\mu\nu} = \delta_{\mu\nu} = \sum_{\lambda=1}^{4} \mathrm{a}_{\mu\lambda}\mathrm{a}_{\nu\lambda} = \sum_{\lambda,\lambda'=1}^{4} \mathrm{a}_{\mu\lambda}\mathrm{a}_{\nu\lambda'}\delta_{\lambda\lambda'}$





- 已知存在一套张量理论可以从数学上明显地表达相对性原理
- 只要把物理方程写成是四维时空中的张量方程: $\mathbf{T}_{\mu_1\cdots\mu_n} = \mathbf{F}_{\mu_1\cdots\mu_n}$
- 我们怎么知道学过的物理方程能否写成张量方程?
- 除坐标外，我们不知道其它所有物理量和四维张量有什么关系？
- 重新审视我们的力学和电动力学理论
- 要求理论在一开始就满足相对性原理导出物理量和四维张量的关系！
- 重新推导出力学和电动力学理论
- 并建立用四维张量表达的物理方程
- 副产品： 不从实验，而从理论原则导出了力学和电动力学的所有方程







